독립 계산과 해석적 검산

차 례

1 독립 계산과 해석적 검산 **1**
1.1 같은 입력과 단위 1
1.2 배경과 진동 전달을 따로 세분한다 1
1.3 기준 별과 변형 별 2
1.4 고유함수로부터 독립적으로 주파수를 검사한다 2
1.5 중심에서의 분석적 개선 2
1.6 결론의 범위 3
1.7 읽기 3

1 독립 계산과 해석적 검산

우리는 같은 물리 문제를 두 실행 경로로 계산했다. 주 계산은 SI 단위의 Fortran TOV·Cowling 식, native EOS 구간 적분과 양방향 DOPRI/RK4 방법이다. 대조한 연구 구현은 기하학적 cm 단위에서 DOP853 로 배경을 얻고, C 로 실행하는 GL4 Magnus 전달을 이용해 두 방향의 진동해를 잇는다. 두 경로는 배경 파일이나 적분 결과를 공유하지 않는다.

같은 자료를 서로 다른 보간식에 넣으면 코드 비교에 물리 함수의 차이도 섞인다. 따라서 여기서는 두 경로가 동일한 native cubic $P(\mu)$ 를 평가하도록 독립적인 EOS adapter 만 제공했다. 원래 연구 구현의 TOV·전달·matching 코드는 바꾸지 않았다. EOS 는 같은 함수이며 적분 방법은 다르다. 이 구분이 비교의 범위다.

1.1 같은 입력과 단위

기본 자료는 84 행의 ID69 이며 P, n, μ 의 원래 knot 를 유지한다. 각 구간에서 $n = P'$, $\epsilon = \mu n - P$, $\chi = n/(\mu P'')$ 를 계산한다. 저밀도 변형은 제 10 장의 $\alpha = 0.1$ 이며 split 행은 69 다. 두 별의 목표 질량은 $2.644606257493485 \times 10^{30}$ kg, 표면압력은 10^{20} Pa, 시작 반경은 1 m 다. 두 경로 모두 같은 barotropic 응답과 유체 표면조건을 사용한다.

SI 압력과 에너지밀도를 기하학적 cm 단위로 옮기는 계수는 $G/(10^4 c^4)$ 다. 반경은 m 에서 cm 로 100 을 곱하고, 연구 코드의 명목 태양질량은 $1.3271244 \times 10^{20}/G$ kg 으로 환산한다. W, V 의 길이 차원과 공통 진폭 정규화도 맞춘다. 시간 기준은 $\nu(R) = \frac{1}{2}\ln[1 - 2GM/(Rc^2)]$ 다. 유한 압력 표면이라는 한계는 양쪽에서 동일하다.

연구 코드의 고유값 bracket 은 f 에 2000–3000 Hz, p_1 에 6500–8000 Hz 를 썼다. 좁은 검색 창에서 얻은 후보에 이름을 자동 부여하지 않고, 두 코드의 고유함수 node 와 overlap 을 별도로 비교했다. 검색 범위 밖의 스펙트럼까지 완전하다고 주장하지 않는다.

1.2 배경과 진동 전달을 따로 세분한다

GL4 mesh 의 기본 제한은 반경 1000 cm, 로그압력 0.04, 로그반경 0.04 다. 아래의 배율은 세 제한을 함께 나누는 수다. 처음 세 수준에서는 배경 DOP853 허용오차를 고정하고 전달 격자만 줄였다. 그 다음 배경 허용오차를 줄여 남은 바닥을 구분했다. 표는 기준 별에서 연구 코드 주파수에서 주 계산 주파수를 뺀 값이다.

격자 배율	배경 상대 허용오차	f 차이 [Hz]	p_1 차이 [Hz]
1	2×10^{-11}	-1.098×10^{-8}	-6.282×10^{-7}
2	2×10^{-11}	-4.554×10^{-9}	-4.384×10^{-8}
4	2×10^{-11}	-4.159×10^{-9}	-7.537×10^{-9}
4	2×10^{-13}	-2.055×10^{-10}	-2.766×10^{-9}

격자 배율	배경 상대 허용오차	f 차이 [Hz]	p_1 차이 [Hz]
8	2×10^{-13}	-1.810×10^{-10}	-5.030×10^{-10}

차이가 작아졌다는 사실과 개별 코드의 오차가 그 차이보다 작다는 주장은 같지 않다.[A4] 같은 EOS 와 가정을 공유하는 오류가 남을 수 있으므로, 별도의 식·경계·구적 검사를 함께 사용한다.

1.3 기준 별과 변형 별

모드	주 계산 기준 별 [Hz]	연구 계산 기준 별 [Hz]
f	2521.359983099551	2521.359983099370
p_1	7253.656215854635	7253.656215854132

모드	주 계산 변형 별 [Hz]	연구 계산 변형 별 [Hz]
f	2521.349534625408	2521.349534625234
p_1	7253.186474083501	7253.186474083005

두 코드의 차이는 기준·변형 모두 f 에서 약 2×10^{-10} Hz, p_1 에서 약 5×10^{-10} Hz 다. 변형 별의 연결점을 0.5 에서 0.65 의 위치 분율로 바꾼 차이도 각각 2×10^{-12} Hz 미만이었다. 두 모드의 node 는 각각 $(0,0),(1,1)$ 이며 아홉 끝점·영점 기준에서 유지되었다. 공통 좌표·정규화의 squared overlap 은 모든 대조에서 0.9999999998 보다 컸다. 수치 비교의 자릿수는 입력 자료의 물리적 정확도와 다르다.

연구 구현에 저장된 별도의 분석적 폴리트로프·물질적 계면·고정질량 사례도 소스에서 다시 계산했다. 그 사례의 $f = 2089.581136931826$ Hz, $p_1 = 4597.638996128369$ Hz 와 다섯 후보 주파수가 저장 정밀도에서 재현되었다. 이는 저장된 실행의 재현성 검사이며 위 연속 ID69 문제와 같은 별이라는 뜻은 아니다. 물질적 계면 스펙트럼 전체를 주 계산과 교차검증한 결과로 확대하지 않는다.

1.4 고유함수로부터 독립적으로 주파수를 검사한다

제 5 장에서 유도한 scalar Rayleigh 식에는 유한 표면의 양의 분모 항과 유한 시작점의 flux 가 있다. 주 계산이 반환한 W, V 에서 주파수를 되넣지 않고 국소 시험함수를 구성하여 적분했다. 가장 정밀한 기준 별에서 f 의 적분값은 2521.359983089991 Hz, p_1 은 7253.656215853673 Hz 였다. Shooting 결과와의 차이는 각각 -9.56×10^{-9} Hz, -9.62×10^{-10} Hz 다. 변형 별에서도 같은 규모의 일치를 얻었다.

분모에서 표면항을 잘못 생략하면 같은 시험함수의 재구성 주파수는 f 에서 약 1.07×10^{-6} Hz, p_1 에서 약 5.60×10^{-5} Hz 만큼 바뀐다. 실제 solver 가 이 항을 빠뜨렸다는 뜻은 아니다. Solver 는 이미 올바른 표면조건을 사용한다. 잘못된 검산 식을 사용하면 정상적인 해를 부정확하다고 오판할 수 있다는 반례다.

4 점·8 점 구적의 차이와 profile refinement 는 구분했다. 구적 차이가 0 으로 반올림되더라도 고유함수·배경 재구성 오차의 상한은 얻어지지 않는다. 최종 해석에는 독립 코드 비교, 절대 주파수와 paired 차이의 수렴, 모드 대응, 중심·표면·질량·연결점 민감도를 함께 사용한다.

1.5 중심에서의 분석적 개선

같은 $P_c = 1.5 \times 10^{34}$ Pa 에서 시작 반경을 1 m 에서 100 m 로 바꾸어 보았다. 이 비교에서는 질량을 다시 맞추지 않고 중심 초기값의 영향을 측정했다.

시작법	f 의 1 m 기준 차이 [Hz]	p_1 의 1 m 기준 차이 [Hz]
100 m, leading 시작	-5.51×10^{-6}	-1.05×10^{-5}
100 m, 다음 차수 포함	$+7.09 \times 10^{-11}$	$+1.60 \times 10^{-10}$

허용오차는 모두 10^{-12} 로 같았다. 배경의 accepted step 은 3037 에서 2307 로, f 적분은 3063 에서 2333 으로 줄었다. 이것은 측정한 한 모형의 결과다. 모든 EOS 나 고차 모드에서 같은 개선 배율이나 실행시간 단축을 보장하지 않는다. 중심 급수는 표준 물리식을 사용할 때만 선택하며, 기본 비교값은 계속 1 m 의 leading 시작을 사용한다.

1.6 결론의 범위

현재의 연속 ID69 모형과 유한 표면의 두 모드는 서로 다른 실행 경로와 독립 적분 검사를 통과했다. 같은 질량의 변형 차이도 검토한 수치 여유보다 크다. 이것은 주어진 Cowling·barotropic 모형 안의 수치적 신뢰를 지지한다. 실제 조성 반응, 탄성, 회전, 자기장, 초유체나 metric perturbation 의 불확실성을 줄인 결과는 아니다.[C3]

선택된 연구 코드 검사는 18 개의 Python 시험과 네 Fortran 프로그램의 82 개 assertion 을 포함했다. 전체 저장 사례와 모든 parameter 를 새로 실행한 것은 아니다. 학생용 기본 계산에는 외부 연구 저장소나 SciPy 가 필요하지 않고, 별도 코드 대조를 직접 재현할 때만 지정한 연구 저장소와 SciPy 를 사용한다.

1.7 읽기

[A4] R. H. D. Townsend, R. V. Kuenzi and J. Christensen-Dalsgaard, “Tools for Characterizing the Numerical Error of Stellar Oscillation Codes,” arXiv:2505.20212 (2025). 코드 비교와 개별 해의 오차 특성화를 구분한다.

[C3] G. Montefusco, M. Antonelli and F. Gulminelli, “Frozen and β-equilibrated f and p modes of cold neutron stars: nuclear metamodel predictions,” *A&A* **694**, A150 (2025), arXiv:2410.08008. 평형과 고정 조성 압축응답의 물리적 차이를 다룬다.